3. திரவங்களும், வாயுக்களும் _____ முறையில் வெப்பத்தைக் கடத்தும்.

4. வெப்பநிலை மாறாமல் பொருளொன்று ஒரு நிலையில் இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறுவதை _____ என்கிறோம்.

III. கூற்று மற்றும் காரணம் வகை வினாக்கள்.

சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு.

அ. கருத்தும் காரணமும் சரி. கருத்துக்கான காரணம் சரியானது.

ஆ. கருத்தும் காரணமும் சரி. ஆனால் கருத்துக்கான காரணம் தவறு.

இ. கருத்து சரி. காரணம் தவறு.

ஈ. கருத்து தவறு. காரணம் சரி.

1. **கருத்து:** தாமிரப் பகுதியை அடிப்பகுதியாகக் கொண்ட பாத்திரங்கள் மூலம் விரைவாக சமைக்கலாம்.

   காரணம்: தாமிரம் ஒரு எளிதிற் கடத்தி.

2. **கருத்து:** மதிய வேளையில் அதிகமான சூரியக் கதிர்கள் பூமியை வந்தடைகின்றன.

   காரணம்: சூரியக்கதிர்கள் வெப்பக் கதிவீச்சு மூலம் பூமியை வந்தடைகின்றன.

3. **கருத்து:** வெப்பநிலை 100 °C எட்டியவுடன் வெப்பநிலை மேலும் மாறாமல் நீர் நீராவியாக மாறுகிறது.

   காரணம்: நீரின் கொதிநிலை 10 °C.

IV. சுருக்கமாக விடையளி.

1. வெப்பக் கடத்தல் – வரையறு.
2. பனிக்கட்டியானது இரட்டைச் சுவர் கொள்கலன்களில் வைக்கப்படுவது ஏன்?
3. மண்பானையில் வைத்திருக்கும் தண்ணீர் எப்போதும் குளிராக இருப்பது ஏன் ?
4. வெப்பச்சலனம்–வெப்பக்கதிர்வீச்சுஇரண்டையும் வேறுபடுத்துக.
5. கோடைகாலங்களில் மக்கள் ஏன் வெள்ளை நிற ஆடை அணிவதை விரும்புகிறார்கள்?
6. தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் – வரையறு.
7. வெப்ப ஏற்புத் திறன் – வரையறு.
8. உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம் – வரையறு.

V. விரிவாக விடையளி.

1. அன்றாட வாழ்வில் வெப்பச்சலனம் பற்றி விளக்குக.
2. நீரின் நிலை மாற்றங்கள் யாவை? விளக்குக.
3. நீரானது வெப்பத்தை அரிதாகக் கடத்தக் கூடியது என்பதை எவ்வாறு சோதனை மூலம் நிருபிக்கலாம்? சமைக்கும் போது நீரை எவ்வாறு எளிதாகச் சூடுபடுத்தலாம்?

VI. கணக்குகள்.

1. 25 கிராம் நீரை 0 °C இருந்து 100 °C க்கு வெப்பப்படுத்தத் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலை ஜூல் அலகில் கணக்கிடுக. அதனை கலோரியாக மாற்றுக. (நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத் திறன் = 4.18 J/g°C)

   (விடை. 10450 J)

2. 90°C ல் இருக்கும் 100 கி நீரையும் 20°C ல் இருக்கும் 600 கி நீரையும் கலக்கும் போது கிடைக்கும் கலவையின் இறுதி வெப்பநிலை எவ்வளவு?

   (விடை. 30 °C)

3. 0 °C ல் இருக்கும் 2 கிகி பனிக்கட்டியை 20 °C நீராக மாற்ற தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலைக் கணக்கிடு. (நீரின் உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம் = 334000J/kg, நீரின் தன் வெப்ப ஏற்பத் திறன் = 4200J/Kg/K).

   (விடை. 836000 J)

பிற நூல்கள்

1. Mike Crundell, Geoff Goodwin and Chris Mee (2016). Cambridge International AS and A Level physics, Second edition. Hodder Education, London.
2. Tom Duncon and Heather Kenneth(2017). Cambridge IGCSE Physics, Third edition. Hodder education, London.
3. Goyal R.P., and Tripathi S.P (2016). Concise physics, Selena publishers, New Delhi.
4. Frank New Certificate Physics. Frank Bros & co, Chennai.

இணைய வளங்கள்

https://betterlession.com

http://www.britannica.com

http://study.com

http://www.sciencelearn.org

IX_SCI_TM_Unit-07_PHY.indd 90 05-03-2020 14:46:15